

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	2
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ.....	5
1.1 Методы классификации данных	5
1.1.1 Машинное обучение.....	5
1.1.2 Глубокое обучение.....	5
1.2 Функции потерь.....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	6
ПРИЛОЖЕНИЕ А РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШАБЛОНА	8

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

CPU — центральный процессор

ВКР — выпускная квалификационная работа

ГИА — государственная итоговая аттестация

ДЛ — глубокое обучение

МЛ — машинное обучение

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Классификация — процесс распределения объектов по категориям на основе их признаков

Нейронная сеть — математическая модель, имитирующая работу мозга, используемая для решения задач распознавания и классификации

Обучающая выборка — совокупность данных, используемых для настройки параметров модели машинного обучения

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы обусловлена стремительным развитием информационных технологий и необходимостью анализа больших данных. Современные методы машинного обучения широко применяются в различных областях, однако их эффективность зависит от корректной настройки алгоритмов и оптимального выбора модели.

Цель настоящей работы — разработка методики применения алгоритмов глубокого обучения для классификации данных. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- провести обзор современных методов классификации;
- разработать методику использования глубоких нейронных сетей для решения практической задачи;
- провести экспериментальное исследование и оценить эффективность предложенного подхода.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения разработанной методики для повышения точности обработки данных в информационных системах.

Подробные примеры оформления всех элементов ВКР приведены в приложении А.

1 АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

В данном разделе рассматриваются основные методы и подходы...

1.1 Методы классификации данных

Для повышения точности классификации данных широко применяются ансамблевые методы [1].

1.1.1 Машинное обучение

Текст подраздела...

1.1.2 Глубокое обучение

Эффективность глубоких нейронных сетей продемонстрирована в работе [2].

1.2 Функции потерь

Другой важный аспект — функция потерь (1.1):

$$L(y, \hat{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad (1.1)$$

где y_i — истинное значение, $\hat{y}_i$ — предсказанное, n — объём выборки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении подведены итоги проведённого исследования. Разработанная методика применения алгоритмов глубокого обучения для классификации данных показала свою эффективность на тестовых наборах. Проведённый анализ литературы и экспериментальные исследования подтвердили, что предложенный подход позволяет снизить процент ошибок классификации по сравнению с традиционными методами.

Основные выводы работы:

- разработанная методика оправдана с точки зрения теоретических обоснований и практического применения;
- экспериментальные результаты демонстрируют преимущества глубоких нейронных сетей для задач классификации;
- работа содержит рекомендации для дальнейших исследований и внедрения метода в информационные системы.

Таким образом, проведённое исследование подтверждает перспективность использования методов глубокого обучения в решении актуальных задач обработки данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Иванов И. И., Петров П. П. Ансамблевые методы повышения точности классификации данных // Журнал машинного обучения. — 2019. — Vol. 12, no. 3. — P. 15–28.
2. Smith J., Johnson A. Deep Learning Approaches for Data Classification // Journal of Machine Learning Research. — 2020. — Vol. 34, no. 4. — P. 227–246.
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. — Cambridge : MIT Press, 2016.
4. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — 2017. — М.: Стандартинформ, 2017. 32 с.
5. PyTorch Documentation. — дата обращения: 01.03.2025. URL: <https://pytorch.org/docs/stable/index.html>.

ПРИЛОЖЕНИЕ. А РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШАБЛОНА

В данном приложении приведены примеры оформления основных элементов ВКР согласно требованиям ИТМО (версия 4.0, 2022 г.).

Пример заголовков разделов и подразделов

Ниже показаны три допустимых варианта оформления заголовков (п. 4.4.4 требований ИТМО).

Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
1 НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА	1 Название раздела	1 Название раздела
1.1 Название подраздела	1.1 Название подраздела	1.1 Название подраздела
1.1.1 Название подпункта	1.1.1 Название подпункта	1.1.1 Название подпункта
1.1.2 Название подпункта	1.1.2 Название подпункта	1.1.2 Название подпункта

Правила оформления заголовков:

- заголовки разделов и подразделов начинаются с абзацного отступа,
- в конце заголовка точка не ставится,
- переносы слов в заголовках не допускаются,
- аббревиатуры в заголовках не допускаются.

Пример изображения

Ссылка на рисунок обязательна в тексте перед его вставкой (рисунок А.1):

Примеры таблиц

Ссылка на таблицу обязательна перед её вставкой (таблица А.1):

Таблица А.1 — Пример построения таблицы

Заголовок	Заголовок колонки		Заголовок колонки
	Подзаголовок	Подзаголовок	
А	В	С	Д

Пример таблицы с переносом на следующую страницу (таблица А.2):



Рисунок А.1 — Пример изображения, вставленного в приложение

Таблица А.2 — Пример переноса таблицы

Заголовок	Заголовок колонки	Заголовок колонки	Заголовок колонки
1	2	3	4
2	3	4	5

Продолжение таблицы А.2

Заголовок	Заголовок колонки	Заголовок колонки	Заголовок колонки
3	4	5	6
4	5	6	7

Примеры перечислений

Вариант 1 — маркированный список через тире (п. 4, Приложение 1 требований ИТМО):

Информационно-сервисная служба для обслуживания удалённых пользователей включает следующие модули:

- удалённый заказ,
- виртуальная справочная служба,

– виртуальный читальный зал.

Вариант 2 — нумерованный список с цифрой и скобкой:

Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы:

- 1) первичный осмотр и структурирование исходных материалов,
- 2) сканирование документов,
- 3) обработка и проверка полученных образов,
- 4) выходной контроль качества.

Вариант 3 — многоуровневый список:

Разрабатываемое устройство можно применять в различных отраслях:

– в машиностроении:

- 1) для очистки отливок от формовочной смеси,
- 2) для холодной штамповки из листа;

– в ремонте техники:

- 1) устранение наслоений на внутренних стенках труб,
- 2) очистка каналов небольшого диаметра.

Пример формулы

Функция потерь определяется формулой (A.1):

$$L(y, \hat{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad (\text{A.1})$$

где y_i — истинное значение, $\hat{y}_i$ — предсказанное значение, n — объём выборки.

Инструкция: Приложение содержит дополнительные материалы, не вошедшие в основной текст работы. В него можно включать изображения, таблицы, программный код, результаты экспериментов и другие вспомогательные данные.